

SERIE DI POTENZE

DEFINIZIONE: Chiamiamo **SERIE DI POTENZE** di centro $x_0 \in \mathbb{R}$, una serie di funzioni della forma ...

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \quad (*)$$

... dove a_n è una successione reale

Gli a_n si dicono anche **COEFFICIENTI DELLA SERIE**

ESEMPIO: **SERIE GEOMETRICA** ! è il caso banale in cui $a_n = 1 \quad \forall n$ e $x_0 = 0$

DEFINIZIONE: Chiamiamo **RAGGIO DI CONVERGENZA** della serie

$(*)$ quel numero $R \in [0; +\infty]$ tale che la serie $(*)$ converge (puntualmente) nell'insieme...

$$\{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < R\}$$

... e non converge nell'insieme...

$$\{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| > R\}$$

- OSSERVA:
- Se $R = 0$ stiamo dicendo che la serie converge solo in $x = x_0$
 - Se $R = +\infty$ stiamo dicendo che la serie converge su tutto $\mathbb{R}$
 - La definizione appena data prevede una **DIMOSTRAZIONE** affinché essa sia **BEN POSTA**

= Chi ci assicura che un
tale R esista?

C'è una dimostrazione che ci permette di dire che questa definizione è ben posta

(non la faremo ma è importante specificare questo dettaglio...)

TEOREMA: CRITERIO DELLA RADICE

Data la serie di potenze $\textcircled{*}$, supponiamo che esista il limite

$l = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$. Allora vale che il raggio di convergenza

R è uguale a $\frac{1}{l}$, dove...

$$\frac{1}{l} = \begin{cases} \frac{1}{l} & \text{se } l \in (0; +\infty) \\ 0 & \text{se } l = +\infty \\ +\infty & \text{se } l = 0 \end{cases}$$

TEOREMA: CRITERIO DEL RAPPORTO

la stessa conclusione del teo. precedente vale sotto l'ipotesi che esista il limite $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$

DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA:

DIMOSTRAZIONE DEL CRITERIO DELLA RADICE:

Partiamo dal caso in cui $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \ell$ con $\ell \in (0; +\infty)$

Sia x tale che $|x - x_0| < R$. La serie $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n (x - x_0)^n|$ è a termini positivi (c'è il modulo...) ed è come se dovessimo studiare la serie numerica $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| |x - x_0|^n$ $x - x_0$ è un valore reale...

Per il criterio della radice su serie numeriche...

$$\sqrt[n]{|a_n| |x - x_0|^n} = \sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x - x_0|$$

vedi criterio radice
per serie numeriche

Per essere convergente, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x - x_0| < 1$ -)

$$\Rightarrow |x - x_0| < \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = R$$

Per definizione di
raggio di convergenza

ora mostriamo che la serie NON CONVERGE se

$|x - x_0| > R$. In questo caso la serie $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n (x - x_0)^n|$ è tale che...

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} |x - x_0| > 1$$

ESEMPIO 1: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2^n} (x-5)^n$

Determiniamo il raggio di convergenza della serie.

usiamo il criterio della radice...

Nella nostra serie, $a_n = (-1)^n \frac{n}{2^n}$ e $x_0 = 5$

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} = \ell \quad \text{RICORDA: } \sqrt[n]{n} \rightarrow 1 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

quindi $R = \frac{1}{\ell} = 2$. Questo significa che sicuramente la serie converge in $x \in (3; 7)$ e non converge al di fuori di questo intervallo.

Mancava solo da studiare gli estremi dell'intervallo, cioè per $x=3$ e $x=7$. In questi casi le serie diventano semplici serie numeriche, dunque non le facciamo per motivi di tempo...

ESEMPIO 2: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n! 2^n} \left(\frac{2x-4}{3} \right)^n$

Stesse richieste di prima

DOMANDA: È una serie di potenze?

RISPOSTA: NO! Due problemi:

- la serie non parte da $n=0$, MA notiamo che per $n=0$ il valore della serie è zero. Quindi non cambia niente riscrivere la serie come se partisse da zero

Esiste una classe di funzioni più ristretta rispetto a quelle C^∞ definite prima...

DEFINIZIONE: una funzione si dice **ANALITICA** in un intervallo $(a; b)$ se $\forall x \in (a; b)$ la funzione è sviluppabile in serie di Taylor con centro x_0 e raggio di convergenza positivo. In altri termini la funzione coincide con la sua serie di Taylor (che ha raggio di convergenza positivo...)

OSSERVA: si può mostrare che gli ESEMPLI 1, 2, 3 di prima sono ANALITICHE in $\mathbb{R}$, mentre l'ESEMPIO 4 è ANALITICA per $|x| < 1$. In particolare...

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

... da cui posso ricavare che...

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \rightarrow \text{pongo } x=1$$

IMPORTANTE: Abbiamo scoperto un altro modo di ricavare la SOMMA di alcune serie!

